

**Profesor:** Mario Arriaga Parra**Ayudantes:** Rodrigo De Jesús Saynes & Mauricio Silva Lopez**Instrucciones de Entrega:**

La tarea debe resolverse **estrictamente a mano**. Se permite el uso de cuaderno, hojas blancas o tableta digital. Escanee o exporte su desarrollo a un archivo **PDF legible** y cárguelo en la plataforma antes de la fecha límite.

Nota: Lo que está en color azul son ejemplos del tipo de respuesta esperada

[20 pts]

Problema 1

Describe los siguientes *status* de vidas conjuntas, señalando condiciones de vigencia y desaparición.

Status	Descripción
$(x_1 x_2 \dots x_m)$	Status de vidas conjuntas formado por m personas, con edades $x_1, x_2, \dots, x_m$. - El status estará vigente mientras las m personas estén con vida. - El status desaparecerá al ocurrir la primera muerte sin importar cual sea.
$(x : y : z : \overline{n})$	Status de vidas conjuntas formado por 4 elementos, tres personas con edades x, y y z y un elemento de temporalidad de n años. - El status estará vigente mientras las tres personas estén con vida y que no hayan transcurrido n años. - El status desaparecerá al ocurrir la primera muerte, es decir que fallezca alguna de las tres personas antes de que transcurran n años, o que transcurran n años y las tres personas estén con vida.
$(36 : 40 : 43 : \overline{8})$	Status de vidas conjuntas formado por 4 componentes: 3 personas, con edades 36, 40 y 43 y una temporalidad de 8 años. - El status estará vigente mientras las 3 personas estén con vida y no hayan transcurrido 8 años. - El status desaparecerá si alguna de las 3 personas muere antes de 8 años, o al transcurrir 8 años y los tres están con vida.

Status	Descripción
$(18 : 18 : 18)$	Status de vidas conjuntas formado por 3 personas, todas con edad 18. - El status estará vigente mientras las 3 personas estén con vida. - El status desaparecerá al ocurrir la primera muerte.
$(21 : 22 : \overline{5})$	Status de vidas conjuntas formado por 3 componentes: 2 personas, con edades 21 y 22 y una temporalidad de 5 años. - El status estará vigente mientras las 2 personas estén con vida y no hayan transcurrido 5 años. - El status desaparecerá si alguna de las 2 personas muere antes de 5 años, o al transcurrir 5 años y los dos están con vida.
$(42 : \overline{18} : 49 : \overline{11})$	Status de vidas conjuntas formado por 3 componentes: 2 personas, con edades 42 y 49 y una temporalidad de 11 años, ya que al haber dos temporalidades (18 y 11), se conserva la menor, por lo tanto el status es equivalente a $(42 : 49 : \overline{11})$. - El status estará vigente mientras las 2 personas estén con vida y no hayan transcurrido 11 años. - El status desaparecerá si alguna de las 2 personas muere antes de 11 años, o al transcurrir 11 años y los dos están con vida.

[20 pts]

Problema 2

Indique si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

Expresión	V/F
El tiempo máximo de vigencia del status $(26 : 33 : \overline{11})$ es de 11 años.	V
El tiempo máximo de vigencia del status $(28 : 13 : \overline{17})$ es de 8 años.	F
${}_np_{xyz}$ es la probabilidad de que al menos uno de los tres componentes este con vida n años después.	F
Si se sabe que (32) falleció en el año 27, (34) en el año 21 y (35) en el año 19, entonces el status de vidas conjuntas $(32 : 34 : 35 : \overline{25})$ desapareció en el año 19	V
$p_{42:45:49}$ es la probabilidad de que $(42:45:49)$ esté vigente al menos un año más	V
$(100)A_{42:45:49}$ es la PNU de un seguro que pagará 100 unidades al final del año en el que muera cada uno de los tres componentes.	F
$A_{62:63:64} > A_{62}$	V
Para las primas anuales para seguros, todas las primas son anticipadas	V

Expresión	V/F
$q_{xy} = \frac{d_{x+y}}{l_{x+y}}$	F
$k q_{xy} = k p_{xy} - k+1 p_{xy}$	V

[40 pts]

Problema 3

Describe los siguientes valores actuariales para status de vidas conjuntas:

Status	Descripción
$\ddot{a}_{25:26}$	PNU de una anualidad unitaria, anticipada, emitida para el status de vidas conjuntas formado por dos personas con edades 25 y 26. Los pagos de la anualidad se cubrirán al inicio de cada año en el que el status este vigente y se dejará de cubrir al ocurrir la primera muerte.
$A_{25:40}$	PNU de un seguro unitario, emitido para el status de vidas conjuntas formado por dos personas con edades 25 y 40. La suma asegurada se pagará al final del año en el que ocurra la primera muerte.
$A_{(18:20):\overline{8}}^1$	PNU de un seguro unitario, temporal a 8 años, emitido para el status de vidas conjuntas formado por dos personas con edades 18 y 20. La suma asegurada se pagará al final del año en el que fallezca el primero de los dos, siempre y cuando la muerte ocurra antes de que transcurran 8 años.
${}_5 \ddot{a}_{25:26}$	PNU de una anualidad unitaria, anticipada diferida durante 5 años, emitida para el status de vidas conjuntas formado por dos personas con edades 25 y 26. Los pagos de la anualidad se cubrirán al inicio de cada año a partir del quinto año en el que el status siga con vida y se dejará de pagar cuando ocurra la primera muerte.
$\ddot{a}_{72:65:\overline{6}}$	PNU de una anualidad unitaria, anticipada, emitida para el status de vidas conjuntas formado por tres componentes: dos personas de edades 72 y 65, con una temporalidad de 6 años. Los pagos de la anualidad se cubrirán al inicio de cada uno de los siguientes 6 años, siempre que las dos personas estén con vida y se dejará de pagar cuando uno de los dos muera antes de que transcurran 6 años.
$A_{32:32:32}$	PNU de un seguro unitario, emitido para el status de vidas conjuntas formado por tres personas con edad 32. La suma asegurada se pagará al final del año en el que ocurra la primera muerte.

[10 pts]

Problema 4

Completa la siguiente tabla con la fórmula para obtener cada valor actuarial:

Símbolo	Fórmula
${}_{10}\ddot{a}_{25:40}$	$\sum_{k=10}^{\infty} V^k {}_k p_{25:40}$
$A_{24:67}$	$\sum_{k=0}^{\infty} V^{k+1} {}_k q_{24:67}$
$A_{(12:15):\overline{4} }^1$	$\sum_{k=0}^3 V^{k+1} {}_k q_{12:15}$
${}_5 a_{32:33}$	$\sum_{k=6}^{\infty} V^k {}_k p_{32:33}$
$(I\ddot{a})_{14:24}$	$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) V^k {}_k p_{14:24}$

[10 pts]

Problema 5

Une cada expresión con su fórmula:

Expresión**Fórmula** ${}_n | q_{xy}$ 

$$\frac{{}_d x+n:y+n}{{}_l xy}$$

 p_{xy} 

$$\frac{{}_l x+1:y+1}{{}_l xy}$$

 ${}_n q_{xy}$ 

$$\frac{{}_l x+n:y+n - {}_l x+n+m:y+n+m}{{}_l xy}$$

 ${}_n | m q_{xy}$ 

$$\frac{{}_l xy - {}_l x+n:y+n}{{}_l xy}$$

 q_{xy} 

$$1 - p_{xy}$$

 ${}_n p_{xy}$ 

$$\frac{{}_l x+n:y+n}{{}_l xy}$$